Template dos Exercicios

Angelo dos Santos

08 de October de 2026

Contents

1 Apêndice: Código Fonte Computacional **1**
1.1 1. Configuração do Ambiente e Pacotes 1
1.2 2. Construção da Tabela com Expressões Matemáticas LaTeX 2
1.3 3. Gráfico 1: Dados Categóricos e Paleta Sequencial Monocromática 3
1.4 4. Gráfico 2: Paleta Divergente Monocromática com Símbolos Direcionais 5
1.5 5. Gráfico 3: Mapa Espacial com Paleta Divergente Monocromática e Símbolos 7

1 Apêndice: Código Fonte Computacional

Abaixo disponibiliza-se a íntegra dos scripts computacionais em linguagem R utilizados para a configuração do ambiente, cálculo da tabela de estimadores, geração dos gráficos analíticos e confecção do mapa espacial acessível. Cada bloco respeita rigorosamente o limite de 80 colunas demarcado pela régua visual (`# ==========...==========`), garantindo perfeita acomodação às margens da página impressa.

1.1 1. Configuração do Ambiente e Pacotes

```
# ================================================================================
# 1. CONFIGURAÇÃO GLOBAL E CARREGAMENTO DE PACOTES (LIMITE: 80 COLUNAS)
# ================================================================================
pacotes <- c("ggplot2", "knitr", "kableExtra", "scales", "maps")

pacotes_novos <- pacotes[!(pacotes %in% installed.packages()[, "Package"])]
if (length(pacotes_novos) > 0) {
  install.packages(pacotes_novos, dependencies = TRUE)
}

library(ggplot2)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(scales)
library(maps)

knitr::opts_chunk$set(
  echo = FALSE,
  warning = FALSE,
  message = FALSE,
  fig.align = "center",
```

```
  dpi = 300
)
```

1.2 2. Construção da Tabela com Expressões Matemáticas LaTeX

```
# ============================================================================
# 2. CONSTRUÇÃO DA TABELA 1 COM EXPRESSÕES LATEX COMPLEXAS (80 COLUNAS)
# ============================================================================
expr_en <- paste0(
  "$\\hat{\\boldsymbol{\\beta}}_{\\text{EN}} = \\arg\\min_{\\boldsymbol",
  "{\\beta}} \\left\\{ \\frac{1}{2n} \\|\\mathbf{y} - \\mathbf{X}",
  "\\boldsymbol{\\beta}\\|_2^2 + \\lambda \\left[ \\alpha \\|\\boldsymbol",
  "{\\beta}\\|_1 + \\frac{1-\\alpha}{2} \\|\\boldsymbol{\\beta}\\|_2^2 ",
  "\\right] \\right\\}$"
)

expr_lw <- paste0(
  "$\\hat{\\boldsymbol{\\Sigma}}_{\\text{LW}} = (1 - \\hat{\\rho}^*) ",
  "\\mathbf{S} + \\hat{\\rho}^* \\left( \\frac{\\mathrm{tr}(\\mathbf{S})}",
  "{p} \\right) \\mathbf{I}_p, \\quad \\hat{\\rho}^* = \\frac{\\sum_{i ",
  "\\neq j} \\widehat{\\mathrm{Var}}(s_{ij})}{\\sum_{i \\neq j} s_{ij}^2",
  " + \\sum_{i=1}^p (s_{ii} - \\bar{s})^2}$"
)

expr_mle <- paste0(
  "$\\hat{\\boldsymbol{\\theta}}_{\\text{MLE}} = \\arg\\max_{\\boldsymbol",
  "{\\theta}} \\sum_{i=1}^n \\log f(x_i \\mid \\boldsymbol{\\theta}), ",
  "\\quad \\boldsymbol{\\mathcal{I}}(\\boldsymbol{\\theta}) = -\\mathbb{E}",
  "\\left[ \\nabla_{\\boldsymbol{\\theta}}^2 \\ell(\\boldsymbol{\\theta})",
  " \\right]$"
)

expr_gmm <- paste0(
  "$\\hat{\\boldsymbol{\\gamma}}_{\\text{GMM}} = \\arg\\min_{\\boldsymbol",
  "{\\gamma}} \\left[ \\frac{1}{n} \\sum_{i=1}^n \\mathbf{g}(z_i, ",
  "\\boldsymbol{\\gamma}) \\right]^\\top \\hat{\\mathbf{W}}_n \\left[ ",
  "\\frac{1}{n} \\sum_{i=1}^n \\mathbf{g}(z_i, \\boldsymbol{\\gamma}) ",
  "\\right]$"
)

prop_en <- "Consistente na seleção se $\\lambda_n / \\sqrt{n} \\to 0$"
prop_lw <- "Ótimo assintótico sob norma de Frobenius"
prop_mle <- paste0(
  "$\\sqrt{n}(\\hat{\\boldsymbol{\\theta}} - \\boldsymbol{\\theta}_0) ",
  "\\xrightarrow{d} \\mathcal{N}\\left(\\mathbf{0}, \\boldsymbol",
  "{\\mathcal{I}}^{-1}(\\boldsymbol{\\theta}_0)\\right)$"
)
prop_gmm <- paste0(
  "$\\sqrt{n}(\\hat{\\boldsymbol{\\gamma}} - \\boldsymbol{\\gamma}_0) ",
  "\\xrightarrow{d} \\mathcal{N}\\left(\\mathbf{0}, (\\mathbf{G}^\\top ",
  "\\mathbf{S}^{-1} \\mathbf{G})^{-1}\\right)$"
)
```

```r
tabela_dados <- data.frame(
  Estimador = c(
    "Elastic-Net Penalizado",
    "Encolhimento de Covariância (Ledoit-Wolf)",
    "Máxima Verossimilhança Generalizada (MLE)",
    "Momentos Generalizados (GMM)"
  ),
  Parametro = c(
    "$\\boldsymbol{\\beta} \\in \\mathbb{R}^p$",
    "$\\boldsymbol{\\Sigma} \\in \\mathcal{S}_{++}^p$",
    "$\\boldsymbol{\\theta} \\in \\Theta \\subset \\mathbb{R}^k$",
    "$\\boldsymbol{\\gamma} \\in \\mathbb{R}^m$"
  ),
  Expressao_Analitica = c(expr_en, expr_lw, expr_mle, expr_gmm),
  Propriedade_Assintotica = c(prop_en, prop_lw, prop_mle, prop_gmm),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Renderização no PDF via LaTeX
kable(
  tabela_dados,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  caption = paste0(
    "Formulações analíticas e propriedades assintóticas dos ",
    "estimadores estatísticos investigados."
  ),
  col.names = c(
    "Estimador",
    "Parâmetro",
    "Expressão Analítica do Estimador",
    "Propriedade Assintótica"
  )
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("striped", "hold_position"),
    font_size = 8
  ) %>%
  column_spec(1, width = "3.0cm", bold = TRUE) %>%
  column_spec(2, width = "1.8cm") %>%
  column_spec(3, width = "6.4cm") %>%
  column_spec(4, width = "3.8cm")
```

1.3 3. Gráfico 1: Dados Categóricos e Paleta Sequencial Monocromática

```r
# ==============================================================================
# 3. GRÁFICO 1: CONVERGÊNCIA DO EQM (DADOS CATEGÓRICOS COM SÍMBOLOS DISTINTOS)
# ==============================================================================
set.seed(101)
tamanhos <- c(50, 100, 200, 500)
modelos <- c(
  "M1: Mínimos Quadrados (MQO)",
```

```
  "M2: Regularização Ridge",
  "M3: Seleção LASSO",
  "M4: Elastic-Net Misto"
)

df_eqm <- data.frame(
  Tamanho = rep(tamanhos, each = 4),
  Modelo = factor(rep(modelos, times = 4), levels = modelos),
  EQM = c(
    0.88, 0.62, 0.54, 0.49,
    0.58, 0.41, 0.36, 0.31,
    0.34, 0.25, 0.22, 0.19,
    0.18, 0.14, 0.12, 0.10
  )
)

# Construção do gráfico com ggplot2 respeitando a régua de 80 colunas
p1 <- ggplot(
  df_eqm,
  aes(x = Tamanho, y = EQM, group = Modelo, shape = Modelo, color = Modelo)
) +
  geom_line(linewidth = 0.85, linetype = "solid") +
  geom_point(size = 3.5, stroke = 0.9) +
  scale_shape_manual(
    name = "Especificação do Modelo:",
    values = c(16, 17, 15, 18) # Círculo, Triângulo, Quadrado, Losango
  ) +
  scale_color_grey(
    name = "Especificação do Modelo:",
    start = 0.10, # Cinza escuro
    end = 0.65    # Cinza médio claro
  ) +
  guides(
    shape = guide_legend(
      nrow = 2,
      byrow = TRUE,
      title.position = "top",
      title.hjust = 0.5
    ),
    color = guide_legend(
      nrow = 2,
      byrow = TRUE,
      title.position = "top",
      title.hjust = 0.5
    )
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = tamanhos) +
  scale_y_continuous(
    limits = c(0.05, 0.95),
    breaks = seq(0.1, 0.9, by = 0.2)
  ) +
  labs(
    title = expression(
```

```
      paste(
        "Convergência do Estimador: ",
        widehat(EQM)(hat(theta)),
        " em Função de ", n, " sob ",
        H[0]: bold(beta) == bold(beta)[0]
      )
    ),
    subtitle = paste(
      "Modelos categóricos com paleta sequencial monocromática",
      "e símbolos distintos"
    ),
    x = expression(paste("Tamanho da Amostra (", n, ")")),
    y = expression(paste("Erro Quadrático Médio: ", widehat(EQM)(hat(theta)))),
    caption = paste(
      "Nota: Simulação de Monte Carlo com 2.000 iterações.",
      "Paleta monocromática para daltônicos."
    )
  ) +
  theme_minimal(base_size = 10.5) +
  theme(
    plot.title = element_text(
      face = "bold", size = 10.5, color = "#111111", margin = margin(b = 4)
    ),
    plot.subtitle = element_text(
      size = 8.5, color = "#444444", margin = margin(b = 8)
    ),
    axis.title.x = element_text(
      face = "bold", size = 9.5, margin = margin(t = 6)
    ),
    axis.title.y = element_text(
      face = "bold", size = 9.5, margin = margin(r = 6)
    ),
    legend.position = "bottom",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = 8.5),
    legend.text = element_text(size = 8),
    legend.box = "vertical",
    legend.background = element_rect(
      fill = "#FAFAFA", color = "#E0E0E0", linewidth = 0.4
    ),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major = element_line(color = "#ECECEC", linewidth = 0.4)
  )

print(p1)
```

1.4 4. Gráfico 2: Paleta Divergente Monocromática com Símbolos Direcionais

```
# ============================================================================
# 4. GRÁFICO 2: DISCREPÂNCIA PARAMÉTRICA (PALETA DIVERGENTE COM MARCADORES +/-)
# ============================================================================
set.seed(202)
coef_nomes <- paste0("beta[", 1:10, "]")
desvios_valores <- c(
```

```
  0.42, -0.38, 0.22, -0.55, 0.63,
  -0.18, -0.27, 0.35, -0.41, 0.19
)

df_desvios <- data.frame(
  Parametro = factor(coef_nomes, levels = coef_nomes),
  Desvio = desvios_valores,
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Identificação da polaridade (positivo vs negativo)
df_desvios$Polaridade <- ifelse(
  df_desvios$Desvio >= 0,
  "Positivo (+)",
  "Negativo (-)"
)

# Gráfico divergente com dupla codificação
p2 <- ggplot(
  df_desvios,
  aes(x = Parametro, y = Desvio, shape = Polaridade, fill = Polaridade)
) +
  geom_hline(
    yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "#333333", linewidth = 0.7
  ) +
  geom_segment(
    aes(x = Parametro, xend = Parametro, y = 0, yend = Desvio),
    color = "#555555",
    linewidth = 0.6
  ) +
  geom_point(size = 4.0, color = "#000000", stroke = 1.0) +
  scale_shape_manual(
    name = "Polaridade do Desvio:",
    values = c("Positivo (+)" = 24, "Negativo (-)" = 25)
  ) +
  scale_fill_manual(
    name = "Polaridade do Desvio:",
    values = c("Positivo (+)" = "#1A1A1A", "Negativo (-)" = "#CCCCCC")
  ) +
  guides(
    shape = guide_legend(title.position = "top", title.hjust = 0.5),
    fill = guide_legend(title.position = "top", title.hjust = 0.5)
  ) +
  scale_x_discrete(labels = scales::parse_format()) +
  scale_y_continuous(
    limits = c(-0.7, 0.8),
    breaks = seq(-0.6, 0.8, by = 0.2)
  ) +
  labs(
    title = expression(
      paste(
        "Discrepância do Estimador: ",
        hat(Delta)[j] == hat(beta)[j] - beta[j]^"*",
```

```
        " sob Penalidade ", lambda > 0
      )
    ),
    subtitle = paste(
      "Paleta divergente monocromática com símbolos direcionais",
      "(Positivo vs. Negativo)"
    ),
    x = expression(paste("Coeficientes Regulados do Modelo (", beta[j], ")")),
    y = expression(
      paste("Desvio Observado: ", hat(Delta)[j] == hat(beta)[j] - beta[j]^"*")
    ),
    caption = paste(
      "Nota: Triângulos apontando para cima indicam superestimação (+);",
      "para baixo indicam subestimação (-)."
    )
  ) +
  theme_minimal(base_size = 10.5) +
  theme(
    plot.title = element_text(
      face = "bold", size = 10.5, color = "#111111", margin = margin(b = 4)
    ),
    plot.subtitle = element_text(
      size = 8.5, color = "#444444", margin = margin(b = 8)
    ),
    axis.title.x = element_text(
      face = "bold", size = 9.5, margin = margin(t = 6)
    ),
    axis.title.y = element_text(
      face = "bold", size = 9.5, margin = margin(r = 6)
    ),
    axis.text.x = element_text(size = 9, face = "bold"),
    legend.position = "bottom",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = 8.5),
    legend.text = element_text(size = 8),
    legend.background = element_rect(
      fill = "#FAFAFA", color = "#E0E0E0", linewidth = 0.4
    ),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major = element_line(color = "#ECECEC", linewidth = 0.4)
  )

print(p2)
```

1.5 5. Gráfico 3: Mapa Espacial com Paleta Divergente Monocromática e Símbolos

```
# ============================================================================
# 5. GRÁFICO 3: MAPA ESPACIAL DIVERGENTE COM CODIFICAÇÃO POR SÍMBOLOS (80 COL)
# ============================================================================
sa_paises <- c(
  "Brazil", "Argentina", "Chile", "Colombia", "Peru",
  "Venezuela", "Bolivia", "Paraguay", "Uruguay", "Ecuador"
)
```

```r
sa_map <- subset(map_data("world"), region %in% sa_paises)

sa_dados <- data.frame(
  Pais = c(
    "Brasil", "Argentina", "Chile", "Colômbia", "Peru",
    "Venezuela", "Bolívia", "Paraguai", "Uruguai", "Equador"
  ),
  region = sa_paises,
  long = c(
    -53.0, -64.0, -71.0, -73.0, -75.0,
    -66.0, -64.5, -58.0, -56.0, -78.5
  ),
  lat  = c(
    -10.5, -34.5, -33.5,   4.0,  -9.0,
      7.0, -16.5, -23.5, -32.5,  -1.5
  ),
  Desvio = c(
    0.48, -0.36, 0.29, -0.52, 0.15,
    -0.61, -0.22, 0.38, 0.41, -0.19
  ),
  stringsAsFactors = FALSE
)

sa_dados$Polaridade <- ifelse(
  sa_dados$Desvio >= 0,
  "Positivo (+)",
  "Negativo (-)"
)
sa_dados$Magnitude <- abs(sa_dados$Desvio)

# Construção do mapa espacial com ggplot2
p_map <- ggplot() +
  geom_polygon(
    data = sa_map,
    aes(x = long, y = lat, group = group),
    fill = "#F2F2F2",
    color = "#888888",
    linewidth = 0.35
  ) +
  geom_point(
    data = sa_dados,
    aes(
      x = long, y = lat,
      shape = Polaridade,
      fill = Polaridade,
      size = Magnitude
    ),
    color = "#000000",
    stroke = 1.0
  ) +
  scale_shape_manual(
    name = "Polaridade Regional:",
    values = c("Positivo (+)" = 24, "Negativo (-)" = 25)
```

```
  ) +
  scale_fill_manual(
    name = "Polaridade Regional:",
    values = c("Positivo (+)" = "#1A1A1A", "Negativo (-)" = "#CCCCCC")
  ) +
  scale_size_continuous(
    name = "Magnitude |Delta_s|:",
    range = c(3.2, 7.0),
    breaks = c(0.2, 0.4, 0.6)
  ) +
  coord_fixed(xlim = c(-85, -34), ylim = c(-56, 13), ratio = 1.15) +
  labs(
    title = expression(
      paste(
        "Distribuição Espacial da Discrepância: ",
        hat(Delta)[s] == hat(theta)[s] - theta[0],
        " sob ", H[0]: delta == 0
      )
    ),
    subtitle = paste(
      "Paleta divergente monocromática com símbolos direcionais",
      "para daltônicos"
    ),
    x = "Longitude",
    y = "Latitude",
    caption = paste(
      "Nota: Marcadores para cima (escuro) indicam anomalia positiva (+);",
      "para baixo (claro) negativa (-)."
    )
  ) +
  theme_minimal(base_size = 10.5) +
  theme(
    plot.title = element_text(
      face = "bold", size = 10.5, color = "#111111", margin = margin(b = 4)
    ),
    plot.subtitle = element_text(
      size = 8.5, color = "#444444", margin = margin(b = 8)
    ),
    legend.position = "right",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = 8),
    legend.text = element_text(size = 7.5),
    legend.background = element_rect(
      fill = "#FAFAFA", color = "#E0E0E0", linewidth = 0.4
    ),
    panel.grid.major = element_line(
      color = "#E5E5E5", linewidth = 0.3, linetype = "dotted"
    ),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )

print(p_map)
```